

PARTIE A : Je fais le point

Ces problèmes de synthèse combinent plusieurs chapitres du trimestre. Présente clairement tes réponses ; les corrigés sont à la fin du bilan.

Problème 1 (Ch. 7). On relève les masses de quatre sacs de riz : 48,3 kg ; 48,03 kg ; 48,30 kg ; 48,5 kg. a) Quels sacs ont la même masse ? b) Range-les par ordre croissant. c) Donne une valeur approchée au dixième par défaut de 48,03.

Problème 2 (Ch. 8). Construis un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm, $AC = 4$ cm. a) Quelle est sa nature ? b) Trace une hauteur issue de A. c) Si la base $BC = 5$ cm et la hauteur correspondante $= 3$ cm, calcule l'aire du triangle.

Problème 3 (Ch. 9). Un jardin circulaire a un rayon de 5 m ($\pi \approx 3,14$). a) Calcule le périmètre (longueur de clôture). b) Calcule l'aire du jardin.

Problème 4 (Ch. 10). Deux maisons A et B sont distantes de 8 cm sur un plan. a) Construis la médiatrice de [AB] au compas. b) Où placer un puits à égale distance de A et de B ? Justifie par la propriété d'équidistance.

Problème 5 (Ch. 11). Trace un triangle quelconque IJK et une droite (D). a) Construis le triangle symétrique I'J'K' par rapport à (D). b) Que peut-on dire des aires de IJK et I'J'K' ?

Problème 6 (Ch. 12). Un champ est partagé : $\frac{2}{8}$ en mil, $\frac{3}{8}$ en sorgho, le reste en niébé. a) Quelle fraction est en mil + sorgho ? b) Quelle fraction est en niébé ? c) Si le champ fait 80 ares, calcule 25 % de sa surface.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, coche honnêtement : « Je sais faire », « À revoir » ou « Pas encore ». Pour les cases « À revoir » et « Pas encore », retourne au chapitre indiqué.

Compétence	Chapitre	Je sais / À revoir / Pas encore
Je sais comparer et ranger des nombres décimaux	Ch. 7	
Je sais donner une valeur approchée et encadrer	Ch. 7	
Je sais reconnaître et construire un triangle	Ch. 8	
Je sais tracer hauteurs et médianes ; calculer l'aire	Ch. 8	
Je sais le vocabulaire du cercle et calculer périmètre et aire	Ch. 9	
Je sais construire une médiatrice et utiliser l'équidistance	Ch. 10	
Je sais construire le symétrique d'une figure	Ch. 11	
Je sais simplifier, comparer et additionner des fractions	Ch. 12	
Je sais calculer une fraction d'un nombre et un pourcentage	Ch. 12	

CORRIGÉS

Corrigés des problèmes de synthèse

Problème 1. a) $48,3 = 48,30$. b) $48,03 < 48,3 = 48,30 < 48,5$. c) Valeur approchée au dixième par défaut de $48,03 : 48,0$.

Problème 2. a) Triangle quelconque (trois côtés différents). b) Hauteur issue de A perpendiculaire à (BC). c) $A = (5 \times 3) \div 2 = 7,5 \text{ cm}^2$.

Problème 3. a) $P = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ m}$. b) $A = 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ m}^2$.

Problème 4. a) Médiatrice construite au compas (deux arcs de même rayon de centres A et B). b) Le puits doit être sur la médiatrice de [AB] : tout point de cette droite est à égale distance de A et de B.

Problème 5. a) Construction de l' $J'K'$ sommet par sommet. b) IJK et l' $J'K'$ ont la même aire (la symétrie conserve les aires).

Problème 6. a) $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. b) $\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$. c) 25 % de 80 ares = $80 \div 4 = 20$ ares.